

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số: 8850101

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Quản lý tài nguyên và môi trường <i>Environment and natural resources management</i>
2	Mã ngành	8850101
3	Đơn vị quản lý (ghi Bộ môn và Khoa)	Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường & TNTN
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Quản lý tài nguyên và môi trường
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, - Quản lý đất đai, - Khoa học môi trường, - Kỹ thuật môi trường, - Sinh thái học, - Lâm sinh, - Kỹ thuật tài nguyên nước.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo người học sau khi hoàn thành khóa học đạt được kiến thức sâu, rộng, tiên tiến, từ đó nắm vững các phương pháp cơ bản để phân tích, đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững quốc gia. - Mục tiêu cụ thể Đào tạo thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường có kiến thức và năng lực như: a) Có kiến thức về pháp luật và chính sách về tài nguyên và môi trường, năng lực ngoại ngữ và tin học ứng dụng; Đào tạo người học có đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. b) Có năng lực chuyên môn, khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. c) Có năng lực về phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề môi trường, so sánh đề xuất các giải pháp quản lý và phục hồi môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

		d) Có năng lực đánh giá và quản lý rủi ro sức khỏe và môi trường, quản lý hệ sinh thái, thích nghi, ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a) Nắm vững các quy luật vận động của xã hội, các quy luật vận động của vật chất, ý thức và những kiến thức cơ bản khác về chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng quản lý tài nguyên và môi trường. b) Nắm vững các kiến thức về luật pháp, kinh tế môi trường, năng lượng và môi trường, quan trắc đánh giá chất lượng môi trường, đồng thời vận dụng viễn thám, GIS, mô hình hóa, thống kê, các nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường trong phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tài nguyên và môi trường, lập kế hoạch giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan. c) Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa các quá trình phát triển kinh tế - xã hội và sự thay đổi tính chất đất, nước, không khí, môi trường sinh học nhằm dự báo đánh giá nguồn phát sinh chất thải, đặc tính chất thải, đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý, quản lý môi trường. Đánh giá, quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái, lưu vực sông và lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm, phục hồi môi trường, quản lý an toàn sức khỏe môi trường, kết hợp đề xuất giải pháp thích ứng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường và hệ sinh thái. d) Biết hệ thống kiến thức khoa học bằng cách áp dụng các nguyên lý, nguyên tắc, lý thuyết khoa học vào hoạt động nghiên cứu nhằm cung cấp hiểu biết chuyên sâu về quy luật vận động của các quá trình xảy ra trong tự nhiên, hoạt động sản xuất trong lĩnh vực tài nguyên môi trường bằng các công bố tri thức khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế uy tín.
6.2	Kỹ năng	a) Kết hợp phân tích, đánh giá, dự báo dựa trên các công cụ pháp luật, chính sách, khoa học kỹ thuật, mô hình hóa, thống kê về các vấn đề liên quan đến phát sinh, đặc tính chất thải, sức khỏe môi trường và đề xuất công nghệ, giải pháp kiểm soát, phục hồi ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu. b) Kỹ năng vận dụng ngoại ngữ và sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ quản lý, công cụ tin học trong quản lý tài nguyên và môi trường. Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, quản lý nhóm và giải quyết mâu thuẫn trong quá trình làm việc nhóm. Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và những người khác.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	Năng lực tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác về những sáng kiến, kết luận chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>

7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (8 bắt buộc; 4 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (10 bắt buộc; 8 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- Đại học Bách Khoa TP. HCM (http://www.pgs.hcmut.edu.vn/vi/thac-si/tra-cuu/ctdt) - Đại học Thái Nguyên, Việt Nam https://tuyensinh.tnus.edu.vn/academic/thac-si-quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/quan-ly-tai-nguyen-va-moi-truong-natural-resources-and-environmental-management - Đại học Chulalongkorn, Thái Lan (http://www.hsm.chula.ac.th/website/ip-hsm/programs/#1503016237535-c85466f2-2a1b) - University of the Philippines https://fmds.upou.edu.ph/academics/post-bac/menrm/
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 03; tổng tín chỉ: 06 TC - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) 1) Bản đồ học và GIS: CN122, 2 TC 2) Thống kê phép thí nghiệm – MT: MT116, 2TC 3) Quản lý chất lượng môi trường: MT309, 2 TC
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Quản lý môi trường 2. Xác suất thống kê 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45	0		I, II
<i>Cộng: 03 TC (Số TC Bắt buộc 03 TC; Số TC Tự chọn: 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	MT698	Phương pháp nghiên cứu khoa học Tài nguyên & Môi trường	2	x		30	0		I, II
3	MTQ602	Chính sách và chiến lược tài nguyên môi trường	2	x		20	20		I, II
4	MTQ615	Nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường	2	x		30	0		I, II
5	MTQ625	Quan trắc môi trường	2	x		15	30		I, II
6	MTQ601	Hệ thống thông tin môi trường, GIS và viễn thám	2		x	15	30		I, II
7	MT616	Mô hình hoá môi trường	2		x	20	20		I, II
8	MT699	Phép thí nghiệm và thống kê	2		x	15	30		I, II
9	KTN607	Kinh tế tài nguyên môi trường	2		x	20	20		I, II
10	MT667	Năng lượng và môi trường	2		x	20	20		I, II
<i>Cộng: 12 TC (số TC Bắt buộc: 8; số TC Tự chọn: 4)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
11	MTK607	Đánh giá môi trường chiến lược	2	x		20	20		I, II
12	MTQ606	Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại	2	x		20	20		I, II
13	MTQ609	Thẩm định và đánh giá công nghệ môi trường	2	x		20	20		I, II
14	MTQ618	Quản lý các hệ sinh thái	2	x		20	20		I, II
15	MTQ632	Kiểm soát ô nhiễm	2	x		20	20		I, II
16	MTQ607	Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ	2		x	20	20		I, II
17	MKT601	Ứng dụng công nghệ nano trong môi trường	2		x	20	20		I, II
18	MT686	An toàn, sức khỏe và môi trường	2		x	20	20		I, II
19	MTD605	Biến đổi khí hậu	2		x	30			I, II
20	MTQ634	Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước	2		x	20	20		I, II
21	MTK615	Suy thoái và phục hồi môi trường	2		x	20	20		I, II
22	MTQ630	Chiến lược phát triển bền vững tài nguyên đất đai và môi trường	2		x	30	0		I, II
23	MT603	Độc chất học môi trường	3		x	45	0		I, II
24	MKH602	Phân tích và đánh giá hóa lý đất và nước	3		x	15	60		I, II
<i>Cộng: 18 TC (số TC Bắt buộc: 10; số TC Tự chọn: 8 TC)</i>									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
25	MTQ000	Luận văn tốt nghiệp	15	x		0	450		I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
26	MTQ003	Chuyên đề 1: Quản lý các thành phần môi trường	3	x		15	60		I, II
27	MTQ004	Chuyên đề 2: Quản lý tài nguyên sinh vật và tài nguyên khoáng sản	3	x		15	60		I, II
28	MTQ005	Chuyên đề 3: Kiểm kê khí nhà kính và thị trường carbon	3		x	15	60		I, II
29	MTQ006	Chuyên đề 4: Hệ thống quản lý môi trường	3		x	15	60		I, II
30	MTQ007	Chuyên đề 5: Quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe	3		x	15	60		I, II
31	MTQ008	Chuyên đề 6: Nghiên cứu thực tiễn	3		x	0	135		I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, 6 TC)									
Tổng cộng			60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG**



Hà Thanh Toàn

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Văn Công